



GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

AULA 2



Prof. Elizeu Barroso Alves



CONVERSA INICIAL

Após discutirmos anteriormente sobre o escopo da inovação e da tecnologia, nesta aula, vamos nos aprofundar na temática de inovação para entendê-la em todos os seus aspectos.

A gestão da inovação é possível a todas as empresas, claro que cada uma guardada as suas proporções, visto que cada empresa tem a sua própria visão de como a inovação vai impactar os seus planejamentos estratégicos.

Nesta aula, vamos estudar os aspectos basilares da inovação, apresentando os seus níveis, tipos e formas e como elas se aplicam às organizações.

Esta aula está dividida em 5 temas principais, os quais são:

- O papel da empresa na inovação
- Tipos e níveis de inovação
- Inovação Incremental e Arquitetural
- Inovação radical e disruptiva
- Indicadores de inovação

Assim, após esta aula, você dominará os aspectos fundamentais de inovação, e a sua aplicação nas empresas. #VamosJuntos

CONTEXTUALIZANDO

1. As empresas por conta das transformações mercadológicas e por alteração no comportamento de seus consumidores passam a implantar ações inovativas em seus produtos, como aquela inovação que se remete à parte estrutural dos produtos. A esse tipo de inovação, damos o nome de

- a) Eletiva
- b) Radical
- c) Disruptiva
- d) Incremental
- e) Arquitetural

TEMA 1 – O PAPEL DA EMPRESA NA INOVAÇÃO

Vamos pensar em uma empresa que é centenária e com certeza você já ouviu falar dela: The Coca-Cola Company! Daí podemos nos perguntar: Será que a inovação é um dos elementos que explicam a longevidade dessa



empresa? Bem, se você pensar que a empresa, por meio de um xarope que teve sua fórmula vendida do farmacêutico John Pemberton para Asa Griggs Candler que, como um empreendedor visionário, transformando a marca em um grande marco.

A Coca-Cola inovou em suas embalagens, em sua distribuição, em seu *marketing* e mesmo em seu negócio, ampliando em muito o seu portfólio, o que trouxe vantagens competitivas à empresa. E vale lembrar que a marca figura entre as mais valiosas e lembradas do mundo ao lado de grandes empresas inovadoras e de tecnologia.

De uma forma simples, podemos apontar que o papel da inovação na empresa é torná-la competitiva, criando vantagens que agregam valores a seus consumidores. Ou seja, a inovação é o berço da competitividade.

A competição sempre esteve presente no ambiente dos negócios e a transformação digital, que estamos vivendo, mudou profundamente o comportamento do consumidor. Isso fez com que as companhias precisassem se adaptar e, assim, investir em inovação na empresa se tornou o fator principal de competitividade e visibilidade.

A gestão de inovação se tornou um requisito básico para gerar soluções, entregar valor ao consumidor e reduzir custos. Porém, na prática, ainda são poucas as empresas que conseguem implementar essa cultura em seus processos. (Sebrae-AL, 2019, n. p.)

Assim, as empresas precisam da inovação para gerar soluções as mais diversas demandas e necessidades dos clientes e olha que estamos em um mundo global, onde a solução pode ser comprada de qualquer lugar do mundo. Com isso, as empresas passam a gerenciar a inovação em seus negócios.

E se você me pergunta: Ah, inovação é só para grandes empresas, né? Eu vou lhe responder que pensar assim é um grande erro, pois existem vários níveis e tipos de inovação e, com certeza, existe uma forma de inovar o seu negócio, não importa qual seja.

O universo corporativo no qual as empresas estão inseridas atualmente tem se tornado cada vez mais competitivo. Isso acontece, principalmente, em decorrência da globalização e da tecnologia, que não param de avançar, permitindo que organizações do mundo inteiro tenham a oportunidade de se aprimorar constantemente e potencializar a sua *performance*. (Marques, 2019, n. p.)

Vou te contar duas histórias: a primeira é de um empreendedor chamado Valdir e ele possui um carrinho de pipoca. Não, ele não inventou um supercarro de pipoca, ou um tipo especial de milho. Valdir inovou em seu processo, em que ele tem um jaleco para cada dia da semana – sério, está escrito o nome do dia da semana neles – que mostra sua preocupação com a higiene, bem como ainda



entrega aos seus clientes um *kit* que contém um guardanapo, fio dental e bala de hortelã, bem como possui um cartão fidelidade e um convite gratuito para quem quiser provar seus produtos. Sem contar que seu carrinho já possui uma placa de energia solar.

A segunda história é de dois empreendedores chamados Steve, um Jobs e outro Wozniak, que colocaram na cabeça que as pessoas iriam querer um computador em casa – na época em que os computadores eram do tamanho de uma sala – hoje em dia, temos um computador na palma de nossas mãos, em nossos *smartphones*.

O que a Apple e a Pipoca do Valdir têm em comum? São empreendimentos que procuraram se destacar e se diferenciar no mercado por meio da inovação.

Podemos entender a inovação nas empresas como o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, a descoberta de maneiras de conquistar novos mercados ou a sugestão de novos usos criativos para os itens já existentes e ofertados pela organização.

[...]

Não devemos confundir inovação com novidade. Uma boa dica para não cometer esse erro é pensar que a novidade está ligada à invenção, enquanto o foco da inovação nas empresas é a geração de resultados que consigam atender às expectativas e demandas de um negócio — e isso também envolve retorno e controle financeiro. (Foccoerp, 2019, n. p.)

Desta forma, conforme o Sebrae-AL (2019), as vantagens da inovação na empresa giram entorno de (i) garantir a sobrevivência do negócio; (ii) agregar valor ao produto e à imagem da empresa; (iii) organizar os processos internos; (iv) motivar os colaboradores; e (v) permitir relações de longo prazo. Vejamos a seguir algumas etapas que podem ser implementadas para gerar inovações, segundo o *site* da empresa BLB Brasil (2016).



Quadro 1 – Etapas que podem ser implementadas para gerar inovações

Identificação de necessidades, oportunidades e problemas	Essa etapa pode ser feita pelos gestores e deve responder a algumas questões: • Quais são os problemas atuais que a empresa enfrenta? • Que necessidades de melhorias de produtos e serviços nós temos? • Quais processos internos têm falhas? • O que está faltando no mercado que nós poderíamos oferecer?
Entendimento do problema	Essa é a hora de se aprofundar e pesquisar: • Como é o comportamento do consumidor? O que ele está procurando? • Como as pessoas agem em situações relacionadas aos nossos serviços ou produtos? • Existem outras soluções para o mesmo problema? Quais? • O ideal aqui é fazer anotações, ir a campo, tirar fotos que ilustrem as situações, conversar com especialistas e assim por diante.
Troca de impressões	Essa etapa pode ser feita com conversas internas, em que diferentes membros da equipe apontam suas impressões sobre os estudos e pesquisas feitos. Quanto mais os problemas e necessidades do consumidor forem discutidos, mais fácil será gerar ideias posteriormente.
Tecnologia	Embora seja comum que algumas pessoas subestimem a função da tecnologia, o fato é que as tecnologias emergentes estão fornecendo uma plataforma de base para os modelos de negócios, os processos, os produtos e os serviços da próxima geração.
Geração de ideias	Depois de entender a questão profundamente, passamos à geração de ideias. Aqui é legal utilizar diversas técnicas: <i>design thinking</i>, <i>brainstorming</i>, associação de ideias etc. Nesse momento, é preciso deixar as regras de lado, sem filtros ou restrições. Vale adaptar, modificar, juntar diversas propostas e fragmentos. O foco é gerar o maior número possível de ideias.
Filtro de ideias	Após gerar um grande número de ideias, o ideal é deixar que elas “descansem” por um tempo. Alguns dias depois, é hora de voltar a elas e começar a filtrá-las, podendo adaptar e agrupar ideias semelhantes. As “sobreviventes” devem se transformar em uma proposta de projeto para avaliação.
Seleção de projetos	A seleção pode ser feita por meio de votação ou da maneira que sua empresa preferir. Nessa etapa, os profissionais envolvidos apresentarão as ideias para os colegas ou para uma comissão, mostrando argumentos e buscando convencê-los a apostar no projeto. O clima deve ser descontraído e a competição, saudável.
Desenvolvimento das ideias	Chegou a hora de colocar tudo em prática. Os projetos selecionados devem ser elaborados e executados usando métodos de gestão de projetos. O objetivo é transformar cada projeto em algo palpável, que possa ser testado e aplicado, já que isso pode fazer uma grande diferença no futuro da organização. Outra dica é que as melhores inovações podem ser premiadas e comemoradas. Assim, todos os colaboradores têm um incentivo a mais para participar.

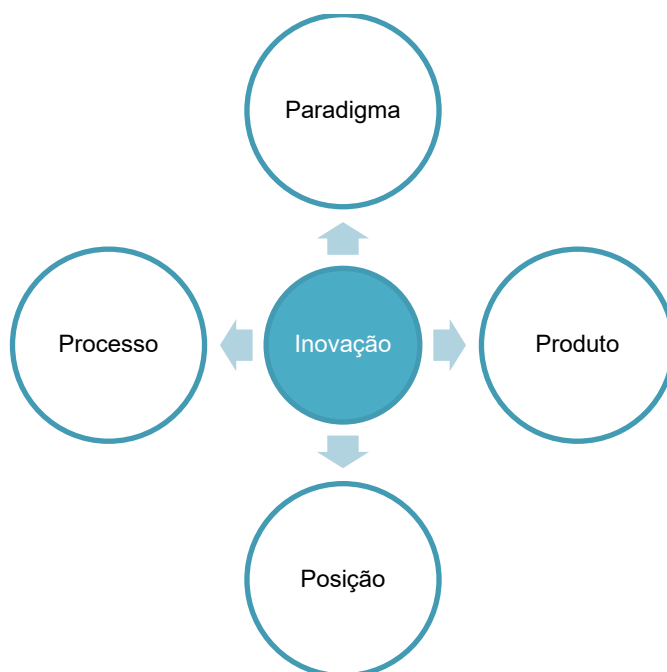
Fonte: elaborado com base em BLB Brasil, 2016.

Então, temos por meio do quadro duas situações: 1ª a inovação é um processo que pode ser aplicada em diversas empresas; e 2ª existem tipos e níveis de inovações, que é o que falaremos a seguir.

TEMA 2 – TIPOS E NÍVEIS DE INOVAÇÃO

Como já comentamos anteriormente, a gestão da inovação é possível aos mais diversos tipos de empresa, isso é possível, pois a própria inovação possui tipos e níveis, que Carstens e Fonseca (2019) apresentam como os 4 Ps da inovação, sendo eles: Paradigma, Produto, Posição e Processo, como podemos ver na figura a seguir.

Figura 1 – 4 Ps da Inovação



Fonte: Carstens; Fonseca, 2019, p. 30.

A seguir, no Quadro 2, podemos entender cada um desses Ps da Inovação.

Quadro 2 – Os 4 Ps da Inovação

Inovação de Produto	Em sentido literal, diz respeito às modificações relativas ao objeto, ao bem, ao produto ou ao serviço que é desenvolvido por determinada empresa. Pense um pouco sobre isso e talvez você conclua que são inúmeros os produtos que passam por modificações e melhorias. Por exemplo, um novo modelo de telefone celular que substitui o anterior, cujas funções principais são mantidas, ou o lançamento de um novo sabor de chocolate cuja marca já está consolidada há muito tempo no mercado.
Inovação de Processo	A inovação de Processo visa alterar os meios, a maneira de se elaborar um produto e oferecê-lo ao cliente ou consumidor. Internamente (na fábrica), melhora-se o modo, as fases de concepção do bem e também o modo de administrar a produção pelo fato de as inovações atingirem tanto bens quanto serviços, é importante mencionarmos que pode haver situações nas quais exista uma combinação. Uma complementação entre dois tipos de inovação (produto e processo), em que ambas ocorram para



	fins de obtenção do resultado almejado. Por exemplo, um novo plano de saúde por conter ambas as inovações.
Inovação de Posição	Novamente, utilizaremos a literalidade para abordar a inovação de Posição. Nesse caso, significa retirar determinado bem ou produto de um lugar e colocá-lo ou disponibilizá-lo ao cliente ou consumidor de outro. É dar a ele uma finalidade distinta daquela para a qual foi inicialmente criado. Mais uma vez instigamos você a pensar um pouco e a tentar enxergar algo que nasceu com um propósito e acabou servindo para outra finalidade. Um emblemático exemplo de inovação de posição é nada mais, nada menos, do que um dos refrigerantes mais populares do mundo. Não precisamos dizer qual é a marca, não é? Originalmente concebido para medicinais como remédio para dor de cabeça, tornou-se um fenômeno mundial a partir do momento em que o Dr. John Pemberton resolveu dar uma nova destinação a ele, que passou a ser uma bebida refrescante.
Inovação de Paradigma	A inovação de Paradigma é algo mais profundo, mais abrangente e que tende a envolver fatores relativos à realidade da organização no que diz respeito a seus produtos, processos e posição (modelo “mental” da empresa) e também à sociedade, que sentirá o impacto desse desenvolvimento. É praticamente uma revolução quanto ao efeitos que gera, alterando a realidade antes existente. Elevando-a a outro nível. Um paradigma é um modelo, um referencial, um padrão seguido em sentido amplo quanto à vida. Logo, uma alteração de paradigma causada pelos efeitos de uma inovação tecnológica implica repensar um modelo e também a maneira como enxertamos as coisas que acontecem ao nosso redor. Um bom exemplo é a revolução pela qual passou o sistema de telefonia no Brasil. Até o início dos anos de 1990, havia um número restrito de linhas a custo absurdo. Uma minoria da população era favorecida e tinha a possibilidade de adquirir uma linha telefônica, que era até mesmo um investimento em ações. Após a ampliação de rede mediante concessões, houve investimentos por parte das empresas que assumiram o setor, e pela lógica, um crescimento sem limites, o qual se estendeu posteriormente para a telefonia móvel.

Fonte: Carstens; Fonseca, 2019, p. 31.

Ao analisarmos o Quadro 2 sob a luz das histórias do Valdir e da Coca-Cola, vemos que o primeiro inovou no processo e a segunda na posição. Assim, ratificamos nossa posição que é possível a gestão da inovação nas empresas, sendo cada qual em seu nível, dessa forma, conforme Marques (2019, n.p.) “conhecer os tipos de inovação existentes vai te ajudar a identificar em qual frente você e sua equipe devem atuar, para implementar verdadeiras transformações em seu negócio”.

Nessa forma de olhar os 4 Ps da Inovação, as empresas se questionam: (1) O que fazemos?; (2) Como fazemos?; e (3) Como nos organizamos para fazer?; e, em suas respostas, as empresas têm o seu nível de inovação. Outro ponto bem importante, além do nível da inovação, é a sua forma, que pode ser incremental, arquitetural ou radical, que é o que vamos discutir a partir de agora.

TEMA 3 – INOVAÇÃO INCREMENTAL E ARQUITETURAL

Vamos falar agora da forma de inovação que mais ocorre e, com certeza, você deve conhecer diversos exemplos, visto que a inovação incremental, segundo Carstens e Fonseca (2019, p. 34), “as inovações incrementais, contínuas e descontínuas são inevitáveis e que as mudanças certamente acontecerão e mudarão a forma como consumimos, compramos e nos relacionamos com diferentes produtos e serviços”.

Segundo Noleto (2020), tal termo foi cunhado por Joseph Schumpeter, em 1939, em sua obra *Business Cycles*.

Apesar da palavra *inovação* derivar do latim *innovatus* e existir prova material de sua utilização em escrito desde o século XV, o termo só começou a ganhar popularidade por meio dos escritos do próprio Schumpeter. O autor define inovação como uma nova combinação de conhecimento, recursos, ferramentas e outros fatores que podem ser novos ou não.

Pode-se definir inovação incremental como um novo produto ou tendência que surge do melhoramento de uma tecnologia, processo ou produto já existente no mercado. Portanto, é uma nova combinação a partir de fatores já presentes e inventados.

Segundo o economista [Joseph Schumpeter], ainda é necessário distinguir tal definição da de “invenção”, já que a inovação é uma atividade social específica que ocorre dentro do campo econômico para fins comerciais, e as invenções podem estar em qualquer campo sem nenhum intuito mercantil. (Noleto, 2020, n. p.)

Assim, podemos compreender que a inovação incremental está ligada a produtos já existentes, com implementações para melhoria da eficiência, bem como com o foco de diferenciá-lo no mercado. Um exemplo interessante nesse caso ocorreu com a empresa Pepsi, que lançou na primeira década dos anos 2000 uma versão que continha limão, a Pepsi Twist, que foi um grande sucesso.

Figura 2 – Pepsi Twist



Crédito: Aneta_Gu/Shutterstock.

Noletto (2020) aponta ainda as vantagens da inovação incremental em comparação à inovação radical, sendo elas: (i) mais barata; (ii) exige menos investimento na fase de desenvolvimento e pesquisa; (iii) maior garantia de sucesso; (iv) muitas vezes, consegue substituir de maneira eficaz uma inovação radical; (v) processo mais linear e controlável; e (vi) qualquer organização pode realizá-la, desde que tenha criatividade.

Assim, na inovação incremental, temos que ela permite o crescimento contínuo com baixo risco e apresenta modestas mudanças tecnológicas em plataformas, produtos ou serviços existentes. Com isso, é possível por meio dela prolongar a vida de um produto ou serviço, mantendo a competitividade das empresas. Por fim, também é possível utilizar essa forma de inovação para aprimorar as principais competências e capacidades empresariais e, ainda, responder às atuais e novas necessidades dos clientes.

Vamos para mais um exemplo:

Faber-Castell

A famosa empresa de materiais escolares, a Faber-Castell, é exemplo de criatividade e inovação incremental.

Seus produtos contam sempre com uma adaptação pensando no público consumidor. Lápis de cor são aprimorados com material antiderrapante, as canetinhas hidrográficas são dotadas de pontas retráteis para crianças que têm o costume de aplicar uma maior força na hora de desenhar, e assim por diante. (Noletto, 2020, n. p.)

E quanto à **inovação arquitetural**? Você já pode imaginar do que se trata? Bem, podemos colocá-la na categoria de inovação incremental, onde ela está relacionada “ao grau de modificação que a mudança promovida pela inovação tem em relação ao bem [...], ou seja, a distinção está relacionada a representatividade da inovação em cima do produto primário” (Damazio, 2018, n. p.). E essa inovação está ligada bem mais a produtos do que a serviços. Vejamos tal conceito aplicado à história das bicicletas.

Figura 3 – Mudanças que a bicicleta teve ao longo do tempo como exemplo de inovação Arquitetural



Fonte: Damazio, 2018, n. p.

Então essa inovação está mais ligada à arquitetura dos produtos, nunca confundindo com a inovação modular que, segundo Damazio (2018, n. p.), “implica na modificação de um produto sem realizar nenhuma mudança na estrutura”. No olhar para a inovação arquitetural em negócios, podemos entender como as empresas adequam o seu negócio a outro meio, como uma empresa de bolsas femininas que começa a apresentar também bolsas masculinas, que é um mercado não comum às bolsas.

Existe ainda as inovações radical e disruptiva, sobre as quais falaremos a seguir.

Se a inovação incremental tem a ver com incrementos, a radical, como o próprio nome sugere, é um tipo de inovação que balança toda a lógica do produto, do serviço e da empresa. Assim, a **inovação radical** “é aquela em que as empresas investem com o intento de propor a criação de um produto totalmente diferente, seja dos que já estava afeita a desenvolver e notabilizou, seja em função de seu desejo por lançar algo totalmente novo no mercado” (Carstens; Fonseca, 2019, p. 40).

Optar pela inovação radical significa assumir os riscos de uma mudança brutal para a organização, a qual, poderá possibilitar a conquista de novos mercados, mas, por outro lado, também poderá destruir setores inteiros, uma vez que determinados bens podem deixar de ser produzidos e os movimentos intensificados no sentido da produção daqueles totalmente diversos. Um exemplo de organização que optou pela inovação radical é uma tradicional multinacional finlandesa de telecomunicações e tecnologia, a qual já deteve uma enorme fatia no mercado de telecomunicações com seus aparelhos celulares e que originalmente trabalhava com papel e celulose. (Carstens; Fonseca, 2019, p. 41).

Tal termo também foi cunhado por Joseph Schumpeter, onde “para ser uma inovação radical, o produto precisa ser diferente de tudo que já foi visto até então, ser diferente de qualquer outra coisa que esteja atualmente em voga, além de servir de base para futuras disrupções e inovações” (Noletto, 2020, n. p.). Assim, a inovação radical é completamente diferente da inovação incremental, porém, uma não exclui a outra, sendo aconselhável que ambas andem juntas.

A inovação radical é um conjunto de iniciativas que visam buscar novos caminhos de crescimento, onde uma organização pode trilhar, se adaptar ou conquistar um mercado completamente diferente. Essa é uma estratégia de alto investimento, impacto e risco.

[...]

A inovação radical explora novos horizontes de mercado, o que impacta não somente as empresas internamente, mas todo o segmento da organização.

[...]

No entanto, a inovação radical se concentra no desenvolvimento de produtos e serviços de alto impacto, geralmente algo que nunca foi feito pela organização. Dessa forma, passa-se a explorar um novo mercado, encontrando um segmento completamente diferente para ser explorado. (Donato, 2020, n. p.)

Na questão da previsibilidade do processo de inovação, em que a incremental é mais previsível, segundo Noletto (2020, n. p.), “a inovação radical demanda mais anos de duração da implementação do projeto e possui uma



trajetória mais longa e lotada de contratempos”. Isso ocorre, pois a inovação incremental tem seu foco em melhorias graduais e contínuas nos produtos e serviços existentes, já a radical tem seu escopo no desenvolvimento de conhecimentos e produtos totalmente novos.

Em um exemplo de inovação radical, Damazio (2018) nos apresenta o caso da Gillette Mach 3. Vejamos:

A Gillette fez um trabalho excepcional no mercado de lâminas de barbear ao criar o Mach 3, produto que revolucionou este segmento, mudando o hábito do consumidor de descartar a lâmina e o suporte de barbear para descartar, apenas, a lâmina. (Damazio, 2018, n. p.)

Bem, agora vamos falar de **inovação disruptiva**. Lembra que, em conteúdo anterior, eu disse que toda inovação é uma invenção, mas nem toda invenção se tornará uma inovação. Então, toda inovação disruptiva é uma inovação radical, porém, nem toda inovação radical é disruptiva. Isso porque a inovação disruptiva se refere “à ruptura dos paradigmas tradicionais de um mercado específico e à criação de um novo hábito de consumo, gerando mudanças profundas no mercado” (Maciel, 2020, n. p.). Vamos agora ampliar o conceito e ver um exemplo.

A inovação disruptiva trata-se de um processo em que uma tecnologia, produto ou serviço é transformado ou substituído por uma solução inovadora superior, resultando em uma ruptura dos paradigmas tradicionais de um mercado específico e à criação de um novo hábito de consumo.

Quando falamos em inovação disruptiva, um exemplo clássico que sempre vem à cabeça de grande parte das pessoas é o Spotify.

Os CDs eram caros e vinham com uma quantidade limitada de músicas, enquanto a demanda dos consumidores por música crescia cada vez mais.

Depois dos CDs, vieram os dispositivos MP3, mas que ainda contavam com um limite de memória e dependia de outras plataformas para que o usuário fizesse download das músicas.

Em um *insight* poderoso, a empresa encontrou um meio de atender a essa demanda, oferecendo modelo de SaaS (*Software as a Service*), em que o consumidor paga pelo acesso à plataforma e não pela música em si.

O resultado todo mundo já sabe: a oferta de uma solução mais acessível e mais cômoda para o consumidor derrubou as soluções anteriores, fazendo com que desaparecessem do mercado. (Donato, 2020, n. p.)

Assim, note que a inovação disruptiva é aquela que o seu *core* está ancorado na tecnologia, em outras palavras, conforme Damazio (2018, n. p.), essa inovação “diz respeito a uma criação ou uma tecnologia que impactará no dia a dia de todos os consumidores, ela por si só promove uma mudança cultural de como consumir ou utilizar determinado tipo de tecnologia”.



Nesse caso, podemos apresentar a inovação disruptiva como aquela que torna algo obsoleto, como a Netflix fez com os aparelhos de DVDs e o Uber com o setor de transporte de passageiros. Diferentemente das anteriores, esse termo foi cunhado por Clayton Christensen, que é professor de Administração na Harvard. Por fim, vamos consolidar a seguir a diferença entre inovação radical e inovação disruptiva, segundo Donato (2020):

As **inovações radicais** se concentram nos tipos de comportamento e estruturas organizacionais que explicam e preveem a comercialização de ideias inovadoras e a criação de novos produtos e novas tecnologias.

Por outro lado, quando essa inovação radical se torna **disruptiva**, o que acontece é que o impacto dessa inovação é tão grande que acaba gerando uma mudança no comportamento de consumo do público em geral.

Nesse caso, o resultado é que a solução anterior se torna defasada e pode até desaparecer. (Donato, 2020, n. p.)

Assim, concluímos nosso bate papo sobre formas de inovação, e agora vamos falar de indicadores.

TEMA 5 – INDICADORES DE INOVAÇÃO

Vamos pensar um pouco sobre as empresas: elas são transformadoras! Num sentido bem prático, elas transformam os recursos naturais em produtos. Vamos pensar um pouco sobre gestão: ela se define nas funções de planejar, organizar, dirigir/liderar e controlar. É controlado o que é organizado, planejado, e para que haja o controle se faz necessário que haja indicadores para a inovação, independentemente do tipo, é importante ter indicadores para avaliar desempenhos.

Vamos antes sintetizar os tipos de inovações, assim, podemos no ater aos indicadores.

Quadro 3 – Quadro síntese das formas de inovação

Incremental	Inovações são incrementais por natureza, aperfeiçoamentos.
Contínua	Inovar é um movimento contínuo.
Descontínua	Momento em que há mudanças de rumos em relação ao planejado, seja em função de imprevistos, seja por ação deliberada.
Arquitetural	Inovação de componentes integrante de determinado produto que compõe, com outros, uma estrutura.
Radical	Pode decorrer de uma descontinuidade ou nascer “do zero”, mostrando-se totalmente nova.
Disruptiva	Fruto de descontinuidade, visa a obtenção de lucro a menor custo com produtos mais simples, normalmente derivados de outros mais complexos.

Fonte: Carstens; Fonseca, 2019, p. 43.



Assim, dependendo do tipo de inovação, a empresa terá que constituir os seus indicadores, ou seja, quais os índices que ela vai escolher para avaliar o seu desempenho inovativo, onde, “medir o progresso da inovação é um elemento importante de qualquer modelo de inovação de uma empresa” (Endeavor, 2019, n. p).

Os indicadores estão intimamente ligados ao planejamento estratégico da empresa, onde, segundo a Endeavor (2019, n. p.), “ao colocar os objetivos estratégicos corporativos na orientação da inovação, os indicadores que medirão a inovação serão também sinais de que a estratégia da empresa está sendo implementada”.

Vejamos a seguir os benefícios dos indicadores de inovação, segundo a ABGI Brasil (2021, n. p.), que são: (i) compreender onde está a inovação na empresa e reavaliam o portfólio de projetos; (ii) verificar a própria capacidade de inovação, esclarecendo no que a empresa precisa se concentrar para maximizar o sucesso; (iii) identificar os pontos fortes para consolidar e aumentar a inovação na empresa; (iv) compreender melhor as suas práticas e os resultados obtidos; (v) difundir os conceitos de inovação e promovem a cultura de inovação na organização; e (vi) elaboram programas de desenvolvimento dos pontos fracos, a fim de melhorar as capacidades do processo de inovação.

Com isso, podemos afirmar o quão é importante os indicadores de inovação para as empresas, pois só assim podemos analisar se de fato está ocorrendo inovação na empresa e os seus ganhos. Vejamos a seguir 9 indicadores de inovação nas empresas, segundo a Siteware (2018).

Quadro 4 – 9 indicadores de inovação nas empresas

Redução de custos	A redução de custos dos processos internos é um dos principais motivos que levam as empresas a buscarem pela inovação. Portanto, ao implementar uma ideia inovadora, o índice de redução de custos é um indicador muito útil; afinal, não é vantagem se a sua empresa inovar e, ao mesmo tempo, ver os seus custos aumentarem significativamente.
Investimento em P&D	A quantidade de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é um dos mais importantes indicadores de inovação tecnológica nas empresas. Isso porque, para inovar, é preciso investir na produção de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades e de tecnologia.
Investimento médio por projeto	O cálculo para descobrir o investimento médio por projeto não é difícil. Basta pegar todo o montante investido e dividi-lo pela quantidade de projetos inovadores que foram implementados de fato.



	Como resultado, você terá um indicador de inovação que te mostrará quanto cada projeto custou. Essa informação te ajudará também na hora de avaliar o ROI.
Retorno sobre o Investimento – ROI	Aqui não tem segredo. O Retorno sobre o Investimento é um indicador usado em diferentes aspectos de uma empresa; e no quesito inovação ele se mostra bastante útil também. Para inovar, é preciso investir. Nesse sentido, o mínimo que se espera de um projeto de inovação é que ele traga um retorno capaz de cobrir o investimento. Se o retorno for acima do valor investido, a empresa sai no lucro. Caso contrário, é prejuízo.
Quantidade de ideias geradas	Toda inovação parte de uma ideia, as quais são avaliadas e testadas até que cheguem a um produto final inovador. Portanto, a quantidade de ideias geradas em determinado período é um interessante indicador do potencial inovativo da sua empresa. Ou seja: quanto mais ideias os seus colaboradores tiverem, maior será a capacidade de a sua empresa inovar. Vale lembrar que, neste indicador, não são consideradas apenas as ideias que acabam virando projetos.
Taxa de ideias por colaborador	Neste indicador, é medida a quantidade de ideias geradas por colaborador em determinado período. Com essa informação, você pode identificar os colaboradores menos produtivos na geração de ideias e, a partir disso, dialogar com cada um deles para descobrir as causas dessa baixa participação e incentivá-los a participarem mais.
Quantidade de projetos em andamento	Já neste indicador, são contabilizadas as ideias que, de fato, viraram projetos de inovação e que já estão em andamento. Com esse indicador, é possível prever o quão intensa é a inovação a curto e médio prazo e quantos projetos a sua empresa é capaz de executar em determinado período.
Quantidade de inovações	O projeto de inovação abandona o <i>status</i> de “projeto” e é efetivamente implementado. A intenção desse indicador é medir quantas inovações a sua empresa conseguiu implementar em determinado período.
Taxa de sucesso	Se o seu projeto de inovação tem como objetivo lançar um novo produto ou serviço, você pode utilizar a taxa de sucesso como indicador para avaliar a recepção do público. Se a taxa de sucesso for baixa, significa que a adesão do público não foi satisfatória e que, portanto, é preciso rever as estratégias de inovação para futuros produtos ou serviços.

Fonte: elaborado com base em Siteware, 2018.

Quando tratamos de indicadores, tratamos de números, de algo que pode ser quantificado, e o mais importante, cruzado, pois ter apenas um indicador pode ser perigoso, por exemplo, uma empresa pode ter uma alta taxa de ideias por colaborador, porém, uma baixa taxa de sucesso. Ou seja, geram-se muitas ideias, porém, pouca efetividade em sucesso, tornando-as produtos/serviços/negócios viáveis.

Agora troque uma ideia com seus amigos no fórum. Descreva como podemos diferenciar uma inovação radical de uma inovação disruptiva através de exemplos de produtos/serviços existentes.

NA PRÁTICA

Para esta aula, você deverá analisar um estudo de caso proposto, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Num primeiro momento, será apresentado a você como a empresa ACME Corporation, empresa que produz diversos produtos de utilidade doméstica.

Orientações:

1. Leia o estudo de caso atentamente.
2. Identifique no texto onde estão os conceitos-chave que você irá utilizar, tenha material em mão para realizar as tarefas.
3. Bons estudos e bom trabalho.

As variedades inovadoras da ACME Corporation

A empresa ACME Corporation é pioneira no desenvolvimento de produtos de utilidade doméstica, como copos, taças, canecas, pratos, talheres, panelas, caixas organizadoras e lixeiras.

Sua fábrica está localizada em Osasco-SP, porém a empresa possui atuação em todo o Brasil. A empresa é reconhecida nacionalmente como uma empresa inovadora, que traz facilidades no uso de seus produtos. A empresa está sendo inovando e aprimorando seus produtos.

Em entrevista ao jornal local, Fernando Ferreira da Silva, que é o CPI (*Chef of Projet Innovation*) da empresa apresentou que a empresa está em constante busca para a inovação de seus produtos, principalmente trazendo pequenas novidades que facilitam o uso por parte de seus clientes.

ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO PROPOSTO

A. Tomando como base o texto, descreva qual a forma de inovação e as suas vantagens, em comparação à inovação radical.



FINALIZANDO

Nesta aula, pudemos nos aprofundar e entender que as inovações podem ser do tipo Inovação de Produto, Inovação de Processo, Inovação de Posição e Inovação de Paradigma, bem como sua forma pode ocorrer como Inovação Incremental, Arquitetural, Radical e Disruptiva.

Além do mais, pudemos compreender que as empresas inovam para se manterem competitivas no mercado, visto que este está sempre em movimento, em mudança e impactando os negócios. Imagina um empresário que possuía uma videolocadora, com o surgimento e ampliação das empresas de *streaming*, fatalmente a sua empresa deve ter falido.

Por fim, a inovação requer indicadores para que saibamos qual nível de competência inovativa a empresa possui, e principalmente como um bom direcionamento para o planejamento estratégico da empresa.

REFERÊNCIAS

- ABGI BRASIL. **Indicadores de inovação**. 2021. Disponível em: <<https://brasil.abgi-group.com/o-que-fazemos/gestao-projetos-inovacao/indicadores-inovacao/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- BLB BRASIL. **Qual o papel da gestão da inovação nas empresas?**. 2016. Disponível em: <<https://www.blbbrasil.com.br/blog/gestao-da-inovacao-nas-empresas/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- CARSTENS, D. D. dos S.; FONSECA, E. **Gestão da Tecnologia e Informação**. Curitiba: InterSaberes, 2019.
- DAMAZIO, T. **Gestão de Inovação**: tipos de inovação. 2018. Disponível em: <<https://melhoreseunegocio.blogspot.com/2018/04/gestao-de-inovacao-tipos-de-inovacao.html>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- DONATO, L. **Inovação Radical**: tudo o que você precisa saber! 2020. Disponível em: <<https://blog.aevo.com.br/inovacao-radical/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- ENDEAVOR. **Como construir indicadores de inovação**. 2019. Disponível em: <<https://endeavor.org.br/inovacao/indicadores-inovacao/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- FOCCOERP. **Inovação nas empresas: tudo o que você precisa saber**. 2019. Disponível em: <<https://www.foccoerp.com.br/gestao-de-empresas/inovacao-nas-empresas/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- MACIEL, T. **Inovação Incremental**. 2020. Disponível em: <<https://blog.aevo.com.br/inovacao-incremental/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- MARQUES, J. R. **Conheça os 8 tipos de inovação mais comuns!**. 2019. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-os-4-tipos-de-inovacao-mais-comuns/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- NORETO, C. **Inovação incremental: entenda o que é e confira 5 exemplos!**. 2021. Disponível em: <<https://blog.betrybe.com/tecnologia/inovacao-incremental/>>. Acesso em: 24 out. 2021.
- SEBRAE-AL. **Qual a importância da inovação na empresa?**: Entenda aqui!. 2019. Disponível em: <<https://blog.sebraealagoas.com.br/inovacao/qual-a-importancia-da-inovacao-na-empresa-entenda-aqui/>>. Acesso em: 24 out. 2021.



SITEWARE. **Indicadores de inovação nas empresas:** confira os 9 mais utilizados. 2018. Disponível em: <<https://www.siteware.com.br/blog/projetos/indicadores-de-inovacao-empresas/>>. Acesso em: 24 out. 2021.



GABARITO

1. **Comentário:** A alternativa que apresenta a resposta correta é a **(e)**, pois a inovação arquitetural se refere ao grau de modificação que a mudança promovida pela inovação tem em relação ao bem, estado relacionada diretamente a representatividade da inovação em cima do produto primário, em sua estrutura.

A. Análise do Estudo de Caso

Espera-se que os itens abaixo constem na resposta.

No caso do texto, a inovação em questão é da forma **incremental**, em que as suas vantagens em comparação à inovação radical são: (i) é uma inovação mais barata; (ii) exige menos investimento na fase de desenvolvimento e pesquisa; (iii) maior garantia de sucesso; (iv) muitas vezes, consegue substituir de maneira eficaz uma inovação radical; (v) processo mais linear e controlável; e (vi) qualquer organização pode realizá-la, desde que tenha criatividade.